



Módulo 1

Back-end Python | Turma 24 PE | Instrutora: Letícia Queiroz





Visão Geral

- Módulo 1
 - Lógica de Programação com Python
 - GIT, GitHub e GitLAB
 - Engenharia de Software
- Módulo 2
 - Lógica de Programação com Python
 - Python e Orientação a Objetos
 - Engenharia de Software
- Módulo 3
 - Python e Orientação a Objetos
 - Noções de Banco de Dados
 - Padrões de Desenvolvimento de Software





Visão Geral

- Módulo 4
 - Noções de Banco de Dados
 - Padrões de Desenvolvimento de Software
 - Flask
- Módulo 5
 - Flask
 - Introdução a WebServices
- Módulo 6
 - Introdução a Web Services
 - Prática de Projeto





Vamos discutir...





Vamos discutir...





Vamos discutir...

1. Imagine um site de compras online (como Amazon, Shopee ou Mercado Livre).
 - O que o usuário faz nesse sistema?
 - O que acontece nos bastidores quando ele clica em "comprar"?





Vamos discutir...

1. Imagine um site de compras online (como Amazon, Shopee ou Mercado Livre).
 - O que o usuário faz nesse sistema?
 - O que acontece nos bastidores quando ele clica em "comprar"?
2. Escolha um aplicativo que todos conhecem (Instagram, YouTube, WhatsApp, etc).
 - Quais partes dele são o front-end?
 - Quais partes dependem do back-end?





Vamos discutir...

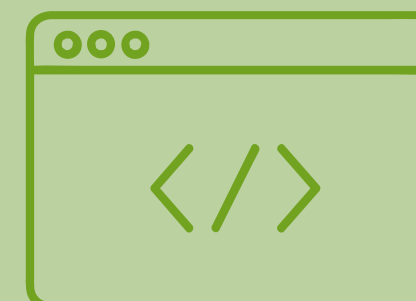


1. Imagine um site de compras online (como Amazon, Shopee ou Mercado Livre).
 - O que o usuário faz nesse sistema?
 - O que acontece nos bastidores quando ele clica em "comprar"?
2. Escolha um aplicativo que todos conhecem (Instagram, YouTube, WhatsApp, etc).
 - Quais partes dele são o front-end?
 - Quais partes dependem do back-end?
3. Em trios, inventem um sistema simples (ex: sistema de presença escolar, app de lista de compras, ou site de receitas).
 - Onde o usuário clica?
 - Onde o dado é processado?
 - O que seria o front-end? O que seria o back-end?



Git 

Github





O que é Git?

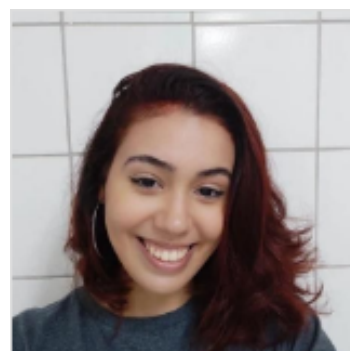
O Git é um sistema de controle de versão distribuído, amplamente utilizado por desenvolvedores de software para gerenciar e rastrear alterações no código-fonte de seus projetos.





O que é Github?

O GitHub é uma plataforma de hospedagem de código-fonte baseada na web que utiliza o sistema de controle de versão Git. Ele fornece ferramentas para colaboração e gerenciamento de projetos de software, tornando-o um dos serviços mais populares entre desenvolvedores.



leticiaqueirozd - Overview

dev full-stack. leticiaqueirozd has 44 repositories available. Follow their code on GitHub.



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



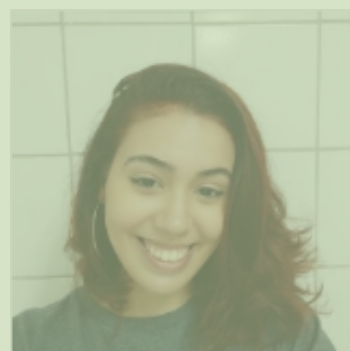


O que é Github?

O GitHub é uma plataforma de hospedagem de código-fonte baseada na web que utiliza o sistema de controle de versão Git. Ele fornece ferramentas para colaboração e gerenciamento de projetos de software, tornando-o um dos serviços mais populares entre desenvolvedores.



É considerada a rede social dos devs



leticiaqueirozd - Overview

dev full-stack. leticiaqueirozd has 44 repositories available. Follow their code on GitHub.





O que é um versionamento?



Semana 1

Controlam as versões de um arquivo ao longo do tempo.

Semana 2

Registra o histórico de atualizações de um arquivo;

Semana 3

Gerencia quais foram as alterações, a data, autor, etc.;

Semana 4

Organização, controle e segurança;



O que é um repositório?

Um repositório no GitHub é um local onde você pode armazenar e gerenciar o código-fonte do seu projeto, bem como toda a documentação e outros recursos relacionados ao desenvolvimento do software.





Tipos de repositório

- **Repositório Público:** Qualquer pessoa pode ver e clonar o repositório. Ideal para projetos open source.
- **Repositório Privado:** Apenas pessoas com permissão podem acessar o repositório. Útil para projetos privados ou empresariais.





Fluxo Básico no Git

1. **git clone** → clona um repositório Git existente para um novo diretório (pasta) local.
2. **git commit** → grava alterações no repositório.
3. **git pull** → “puxa” as alterações do repositório remoto para o local (busca e mescla).
4. **git push** → “empurra” as alterações do repositório local para o remoto.





Configurando o Git



1. Baixar

2. Configurar seu nome de usuário e e-mail (globalmente):

```
git config --global user.name "Nome Sobrenome"  
git config --global user.email seuemail@email.com
```



Autenticando via Chave SSH



Autenticar com chave SSH no GitHub é um processo seguro e facilita o trabalho, pois evita a necessidade de digitar a senha a cada interação com o repositório.

Para adicionar uma Chave SSH, acesse sua conta no GitHub, e no menu superior direito clique em Settings > SSH and GPG keys > New SSH key.



Autenticando via Chave SSH



Autenticar com chave SSH no GitHub é um processo seguro e facilita o trabalho, pois evita a necessidade de digitar a senha a cada interação.

Usamos a chave SSH principalmente em projetos “secretos” que não podem ter o risco de vazamento de dados. Para atividades do cotidiano podemos clonar através do HTTPS

Para adicionar a chave SSH no GitHub, e configurar o acesso aos repositórios, siga os passos:

- > SSH and GPG keys > New SSH key.



Autenticando via Chave SSH

Em Title (Título), nomeie a chave SSH (exemplo: "Meu computador pessoal").

Abra seu terminal e siga os comandos abaixo:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "seu_email@example.com"
```

Inicie o agente SSH e adicione a chave com:

```
eval "$(ssh-agent -s)"
```

```
ssh-add ~/.ssh/id_ed25519
```





Autenticando via Chave SSH

Copie a chave SSH pública:

No terminal, use:

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Cole a chave no GitHub:

- Cole a chave copiada no campo Key do GitHub.
- Clique em Add SSH Key para salvar.





Criando um repositório local



Acesse a pasta que deseja transformar em um repositório Git pelo terminal ou clique no atalho em “Git Bash Here”:

```
$ git init
```

```
$ git remote add origin  
https://github.com/username/nome-do-repositorio.git
```




Clonando um repositório



Para clonar um repositório no Git, acesse seu repositório no GitHub e siga os próximos passos:

Em “Code”, copie o código HTTPS ou SSH (a depender de como autenticou sua conta) do repositório no GitHub;

```
$ git clone https://github.com/username/nome-do-repositorio
```



Salvando as alterações

Para salvar as alterações em um repositório no Git, acesse seu repositório no GitHub e siga os próximos passos:

```
$ git add
```

```
$ git commit -m "message"
```





Enviando alterações



Para enviar as alterações do repositório local para o remoto:

```
$ git push
```

“Puxar” as alterações do repositório remoto para o local (busca e mescla).

```
$ git pull
```



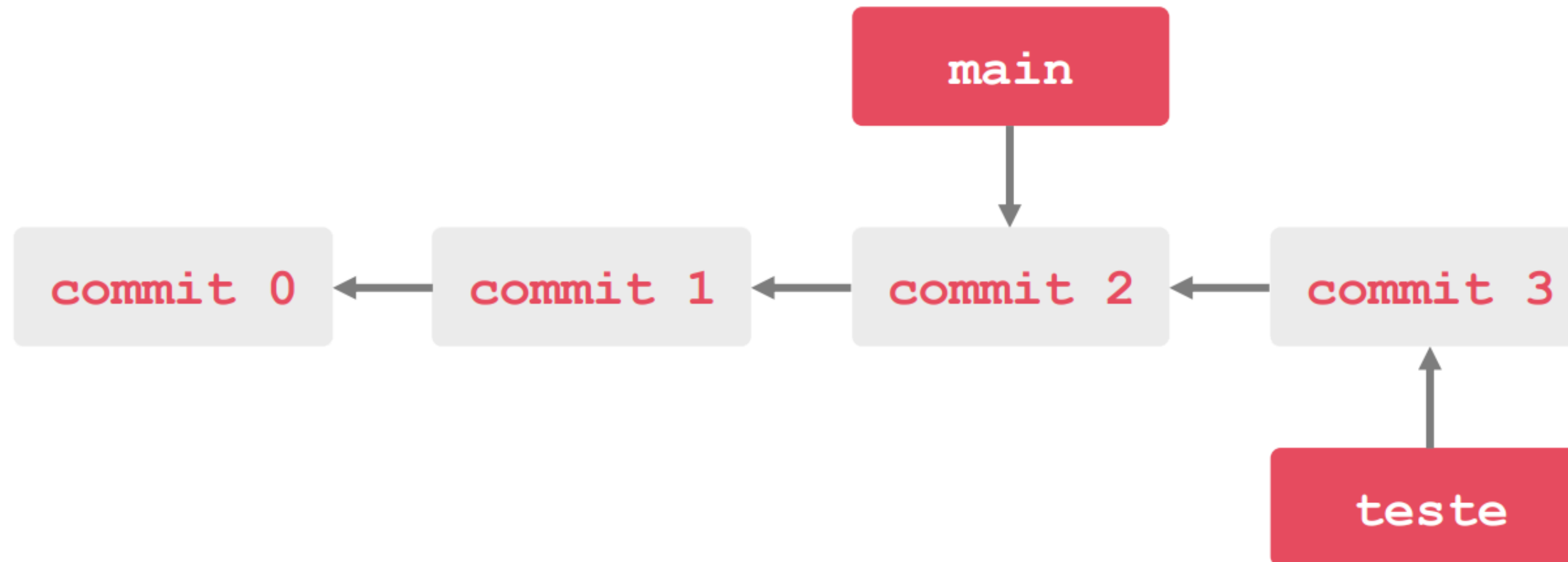
Vamos praticar!

1. Criar sua conta no github
2. Criar um novo repositório
3. Adicionar o repositório localmente
4. Pode verificar esse uso ligado no VS Code.
5. Utilizar os comandos principais: add, commit, push, pull...





Trabalhando com branches





Trabalhando com branches



```
$ git branch
```

Trocar de Branch e criar uma nova:

```
$ git checkout -b nova-branch
```

Deletar uma Branch

```
$ git branch -d nome-da-branch
```